

INCANT — 게임 소개·설명 문서

1. 개요

INCANT는 정해진 스킬이 없는 로그라이크다. 플레이어가 **자유 문장으로 주문을 영창**하면 LLM(Gemini)이 의미·창의성을 실시간 판정해 원소·형태·위력을 가진 마법으로 구현한다.

"얼음 감옥에 가둬라" → 빙결 속박 / "분신을 만들어서 지그재그로 돌진시켜라" → 분신이 그 움직임을 그대로 실행한다

핵심 긴장: **보스가 당신의 주문을 기억한다**. 애용한 원소에는 저항이 생기고, 회차가 쌓일수록 세계가 당신의 수를 읽는다(런 격상). 살아남으려면 매 순간 **새로운 말**을 창작해야 한다 — 게임의 자원은 HP가 아니라 **어휘력**이다.

항목	내용
장르	AI-네이티브 로그라이크 (탑다운 아레나)
플랫폼	웹 (데스크톱 브라우저)
데모	https://jaepaly.github.io/NHN-Project/
기술	Phaser 3.90 · TypeScript · Vite · Gemini(Cloudflare 프록시)
팀	3인 — R1 게임코어·에셋 / R2 AI 시스템 / R3 콘텐츠·UX·총괄

2. 핵심 시스템

2-1. 말이 곧 마법 — 판정 파이프라인

자유 문장 → LLM 판정(원소 8 × 형태 13 × 효과 6 × 상태이상 6 × 위력 0~100) → 실시간 이펙트

- 같은 문장 반복은 힘을 잃고(**반복 억제**), 원소·형태를 바꾸면 **COMBO 보너스**(다양성 당근).
- 판정 실패·타임아웃 시 로컬 Mock 판정으로 **자동 폴백** — 게임은 절대 멈추지 않는다.

(실측 2026-08-06, 신규 문장 20종 · 캐시 없는 경로 · 클라이언트와 같은 기준)

<시도 타임아웃 2.5초 · 최대 2시도>: 판정 **p50 1.34초 · p90 1.63초 · 폴백 0/20회**)

- 일반 영창은 단일 주문 또는 검증된 `form/wait` 시퀀스로 실행되며, 실행·위력·마나·시간 제한은 로컬 검증기가 소유한다.
- 시퀀스 판정은 `VITE_SEQUENCE_JUDGE=0` 으로 단일 주문 경로에 되돌릴 수 있어 제출 환경에서도 안전하게 복구된다.

2-2. 표현의 폭 — "생각한 마법이 대부분 된다"

말하면	된다
"질풍으로 빨라져라" / "철벽 무적" / "돌진"	자기 강화(가속·무적·순간이동)
"불태워 서서히 녹여라" / "얼려버려"	상태이상(지속화상·빙결경직·감전연쇄·저주약화)
"내 분신을 만들어" / "화염 포탑" / "벌레 군체"	소환 변형(분신·포탑·3기 군체)
"불덩이를 세 번 연달아, 마지막은 크게"	LLM이 시간축을 설계 — form → wait → form 으로 박자를 짠다
"분신을 만들어서 지그재그로 돌진시켜라"	LLM이 소환수의 움직임을 설계 — [zigzag, dash] 프로그램을 조립한다
"돌벽을 세워라" / "번개 장판" / "삼각형 얼음 방벽"	지형·장판·형상(ring·polygon)

설계하는 AI(위 4·5행)가 이 게임의 핵심 주장이다. LLM이 메뉴에서 하나를 고르는 게 아니라, 문장을 읽고 **부품을 조립해** 돌려준다. 설계 대상은 둘이다:

- **시간축** — 여러 단계를 순서와 간격까지 정한다. 명시적인 연사는 wait 간격으로, 동시에 일어나는 사건은 병렬 form으로 갈린다.
- **소환수의 움직임** — orbit·chase·dash·zigzag·hold·retreat 여섯 부품을 순서대로 엮는다. "지그재그로 접근하다 돌진" → [zigzag, dash].

안전은 로컬이 쥔다 — 실행 가능한 form이 없는 계획은 거부하고, 위력·마나·시간 제한은 로컬 검증기가 소유하며, 계약 위반 출력은 재판정한다. *창의는 LLM이, 규칙은 게임이.*

(실측: 시간축 신규 묘사 30종 30/30 계약 준수 · 평균 1,443ms · p90 1,576ms / 소환 행동 신규 묘사 20종 20/20 유효)

2-3. 기억하는 세계 — 비대칭이 아닌 대칭

- **보스의 기억:** 이번 런과 지난 런들의 주문 이력을 학습해 원소 저항·카운터 전략으로 대응. 회차가 쌓이면 **이중 저항**까지.
- **플레이어의 기억(주문서):** 런을 **클리어**하면 최고 주문이 주문서에 기록되고, 다음 런을 유산 각인으로 시작한다. *보스가 기억하듯 나도 기억한다.*
- **런 격상:** 회차마다 "더 아프게"가 아니라 "**지난 답이 안 통하게**" — 애용 원소 약화, 새 기믹, 이중 저항.

2-4. 성장 — 연구 주제가 빌드를 가르친다

런을 시작할 때 **연구 주제 하나**를 고른다. 한 런에 하나만 활성화이고, 완료하면 그 런 내내 작동하는 지속 효과를 준다 — **무엇을 연구했느냐가 곧 어떻게 싸우느냐다.** 첫 판부터 2택으로 제시되고, 두 번째 판부터 「만물 변주」가 더해져 3택이 된다.

연구 주제	목표	완료 보상 (전투 중 계속 발동)
원소 심화	한 원소로 서로 다른 형태 3종	그 원소 영창 3회마다 메아리 재시전
정령 공명	정령 2체 계약 + 1회 융합	정령이 칠 때마다 내 영창 위력에 공명하는 추가탄이 다른 적으로 갈라진다
만물 변주	여러 원소·형태 발견	영창을 바꿔 쓸 때마다 충전 → 3충전에 무지개 파동

발동 주기는 캐릭터 아래 **원 3개**로 보인다 — 다음 발동까지 얼마인지 알고 움직일 수 있어야 "일부러 바꿔 쓰기" 같은 플레이가 성립한다.

여기에 방마다 3택 보상이 얹힌다. 각인(자동 시전) → 정령(2슬롯 계약) → 진화·융합 (LLM이 격상명을 지음)이 투자 축이고, 정령 둘을 융합하면 **다원소 정령**이 되어 원소를 번갈아 쏜다(융합체를 다시 융합해 3속성 이상도 가능하다).

원소 진화는 위력과 연출을 함께 올리며, **1.2를 넘기면 각성**해 그 원소에 성질이 새겨진다. 같은 마법도 각성 전후가 다르다 — 예컨대 각성 진화로 세운 장벽은 보스의 돌진을 ****버티고** 서 있고**, 그 아래면 한 번 막고 부서진다.

어떤 빌드로 가도 **자동 화력은 수동 영창을 넘지 못하도록** 상한이 걸려 있다 — 손이 노는 게임이 되지 않게 하는 설계 불변식이며, 회귀 테스트로 고정돼 있다.

2-5. 마나 경제 — 실패가 없는 자원

마나는 **적을 처치해** 수급한다. 영창할수록 싸워야 하고, 싸울수록 영창할 수 있다.

여기에 두 장치를 더해 "마나가 없어 아무것도 못 하는 시간"을 없앴다:

- **영창 환류** — 내가 직접 외운 주문이 적을 처치하면 마나가 즉시 일부 돌아온다.

잘 맞춘 광역 한 방이 다음 주문을 반쯤 채운다. *주문이 주문을 본다.*

- **감쇠 시전** — 마나가 모자라도 **거부하지 않는다**. 남은 마나만큼 위력이 줄어든 *쫓아든* 주문으로 나간다. 비용은 판정 후에야 밝혀지므로, 모르고 외쳤을 때의 최악을 "헛손질"이 아니라 "약한 버전이라도 발동"으로 바꿨다.

→ **마나가 달리면 대주문도 불씨가 된다** — 제약이 벌칙이 아니라 연출이 된다.

영창창에는 보유 마나와 요금 감각(속삭임 ~10 · 영창 ~25 · 외침 40+)이 함께 뜬다.

약하게 말하면 싸다 — 자원이 없을 때는 표현을 바꾸면 된다는 것이 이 게임의 답이다.

3. 플레이 방법

목표와 종료 조건

- **목표:** 분기형 지도를 따라 방을 돌파해 마지막 방의 **기억의 주인**(최종 보스)을 처치한다. 중간의 **수문장**(스테이지 보스)을 넘으면 런의 절반이다.
- 지도는 런마다 새로 생성되며 **경로 길어도 달라진다**(실측 500시드: 9~11방, 10방이 60%) — 총 방 수가 고정인 아니라 HUD도 **ROOM 3**처럼 현재 방만 표시한다.
- **패배:** HP가 0이 되면 그 런은 끝난다. 런 결산이 뜨고 새 런을 시작한다 — 단, 그 런의 주문 이력은 세계에 남아 **다음 런의 보스가 기억한다**.
 - **승리 후:** 기억의 주인을 처치하면 런 결산과 함께 **이어가기**를 고를 수 있다.

빌드는 비워지고 원하는 원소 **친화 하나만 계승**해 더 강해진 다음 심층으로 내려간다 — 회차가 쌓일수록 세계가 당신의 수를 읽는다.

조작

입력	동작
WASD	이동
Enter	영창 모드 — 슬로모션 속에서 문장 입력
Shift+Enter	필살 영창 — 게이지 만충 시 전용 모드 진입 (마나 무소모)
(영창) 아무 문장	그것이 주문이 된다
A / D	보상 카드 좌우 선택 (숫자키·클릭도 가능)
W / S	다음 방 경로 선택 (숫자키·클릭도 가능)
ESC	일시정지·검사 — 전체 경로 지도와 빌드 상세를 본다

기본 공격은 사거리 안의 가장 가까운 적에게 **자동으로** 나간다. 플레이어가 조준할 것은 없고, 무엇을 쓸지(문장)와 어디에 설 지(이동)만 정한다.

런 구조: 분기형 MapGraph를 따라 전투·함정·보상·제단 방을 선택하고 스테이지 보스와 **기억 보스**에 도전한다. 방마다 보상 3택(각인·정령·스탯)이 제공되며, 사망 후에도 그 런의 기억이 세계에 남는다.

한 줄 공략: 한 가지 마법만 파면 세계가 먼저 배운다. **계속 새로 말하라.**

4. 실행 방법 · 링크

항목	링크
플레이 (웹)	https://jaepaly.github.io/NHN-Project/
소스 저장소	https://github.com/jaepaly/NHN-Project (public)
플레이 영상	https://www.youtube.com/watch?v=jODg8jEvJs4

영상은 **정지 화면이 담지 못하는 것**을 말한다 — 한 문장이 `form → wait → form`으로 박자를 갖고 풀리는 시간축 시퀀스, 그리고 자기 강화가 걸리기 전후의 차이.

웹 데모 (권장)

브라우저로 <https://jaepaly.github.io/NHN-Project/> 접속 — 설치 불필요. 기본값으로 실제 Gemini 판정.

로컬 실행

```
git clone https://github.com/jaepaly/NHN-Project.git
cd NHN-Project
npm install
npm run dev      # http://localhost:5173/NHN-Project/
```

- 별도 API 키 불필요 — 팀 공용 프록시(키는 서버 시크릿)로 실제 LLM 판정이 기본 동작.
- 오프라인이면 Mock 판정으로 자동 전환되어 그대로 플레이 가능.

5. 스크린샷

전부 실제 플레이 화면이다. DEV 명령·fixture·화면 합성·AI 이미지 생성을 쓰지 않았다.

촬영 조건 상세는 docs/submission-screenshots/README.md.

정지 화면이 실제로 담을 수 있는 것만 실는다. 시간축 시퀀스(박자와 간격)와 자기 강화(걸리기 전후의 차이)는 본질적으로 *시간에 걸친* 현상이라 한 프레임으로는 증명되지 않는다 — 그 둘은 플레이 영상(\$4)이 말한다.

① 영창 모드 — 슬로모션 속에서 문장을 짓는다



입력창에 보유 마나(100)와 요금 감각(속삭임 10 · 영창 25 · 외침 40)이 함께 뜬다.

좌하단 시간 흐름 10%가 슬로모션이다 — 생각할 시간을 주되 전투는 멈추지 않는다.

② 창 의 주문 발동 — 판정 결과가 화면에 그대로 뜬다



거대한 화염구로 적을 불태운다 라는 문장이 `fire · sequence 1 · power 50`으로 판정돼 이름과 함께 뜬다 — 플레이어가 지은 말이 원소·구조·위력을 가진 주문이 되는 순간이다. 좌측 주문 형태 약화 -60% · 투사체 는 반복 억제다. 같은 형태를 거듭 쓰면 힘을 잃는다 — 어휘를 바꾸라고 게임이 미치는 자리다.

③ 기억 보스 — 지난 런을 인용해 도발한다

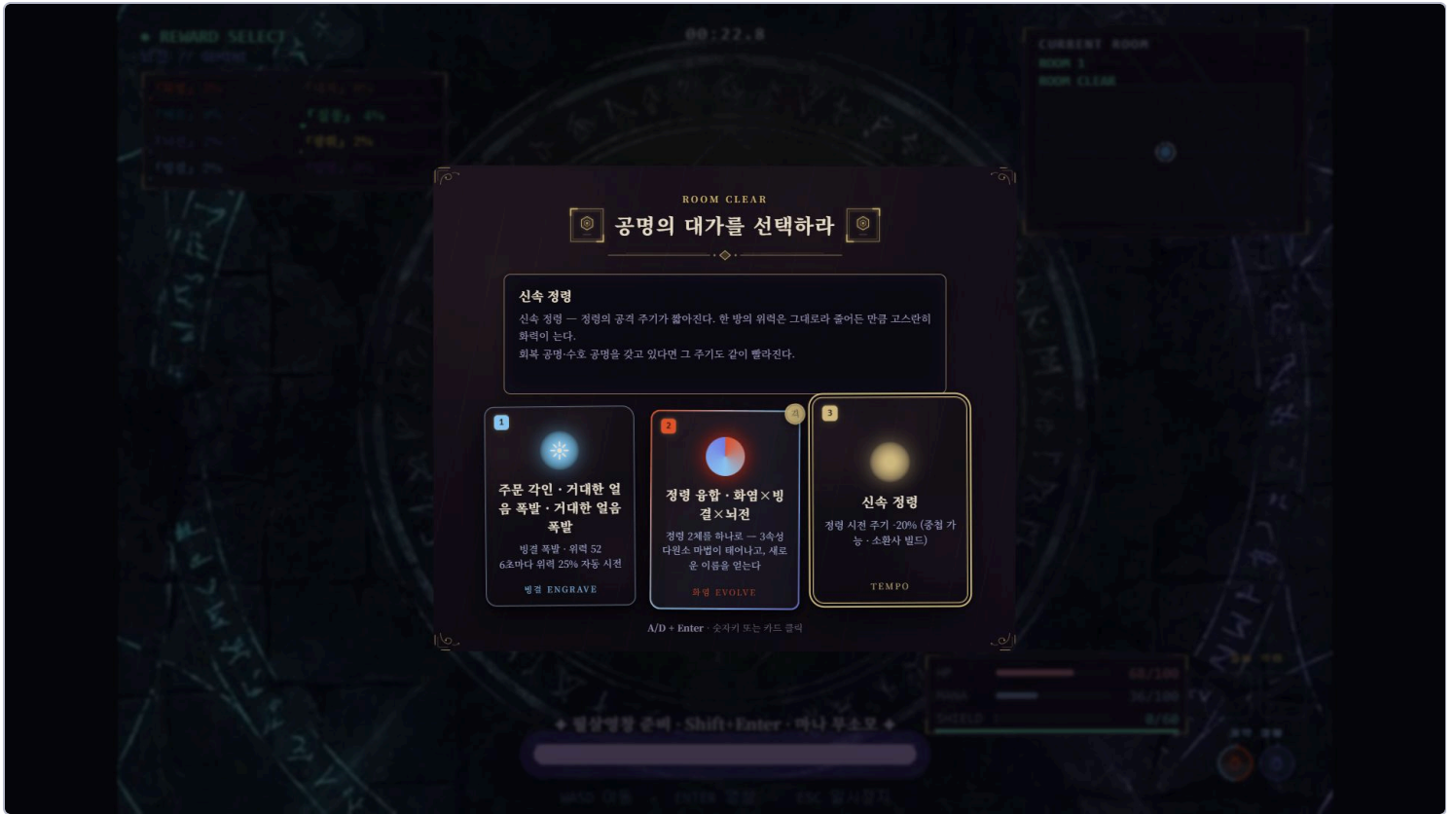


화염 저항 -15%, "보스가 화염에 대비했다", 그리고 LLM이 지난 런 기록을 읽고 지은 대사:

"불꽃을 품고도 11번이나 타죽었군, 그 장난감 주문으로 내게 닿기도 전에 재가 될 뿐이다."

저항 수치·안내·대사가 한 화면에서 같은 사실을 말한다.

④ 보상 3택 — 빌드가 갈리는 자리



6. 시퀀스와 필살 영창

- **영창 시퀀스** — 한 문장을 여러 `form/wait` 단계로 해석해 시간 순서대로 실행한다. 이동은 판정 행동으로 직접 허용하지 않고, 실행기·위력·마나·시간 제한은 로컬 검증기가 소유한다.
- **필살 영창** — 수동 영창으로 충전한 게이지가 준비되면 별도 필살 영창 모드(Shift)에서 검증된 `ultimate plan`을 실행하고 게이지를 한 번 소비한다. 일반 영창과 다른 지속시간·위력·연출을 사용한다.
- 영상에서는 이 시스템을 과하게 나열하지 않고, 최종 촬영 시 실제 최신 빌드에서 재현되는 대표 장면만 선택한다.